

Неравенства и выпуклость

Score

Базовые классические неравенства (AM-GM, Cauchy-Schwarz, Jensen, Hölder, степенные средние, перестановочное, Чебышёва) и их интегральные аналоги. Каркас — выпуклые и логарифмически выпуклые функции, опорная прямая. Дальше — рабочие тяжеловесы ИМС: майоризация (Karamata), Hardy, Carleman, Schur, приём касательной, неравенство Эрмита-Адамара, теорема Бора-Моллерупа, неравенство Юнга. Финал — редкие инструменты: неравенства Маклорена и Ньютона, неравенство Штеффенсена.

Определения

Выпуклая функция $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ на интервале I :

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \quad \lambda \in [0, 1].$$

Если неравенство строгое при $x \neq y$ и $\lambda \in (0, 1)$ — строго выпукла. Вогнутая — с обратным знаком.

Опорная прямая (supporting line) в точке $x_0 \in \text{int } I$ — прямая $y = f(x_0) + c(x - x_0)$, лежащая снизу графика выпуклой функции на всём I . Существует всегда; при гладкости $c = f'(x_0)$.

Логарифмически выпуклая (log-convex) функция $f : I \rightarrow (0, \infty)$ — функция, для которой $\log f$ выпукла. Эквивалентно

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda}.$$

Логарифмически выпуклая всегда выпукла; обратное неверно.

Степенное среднее (power mean) порядка $r \in \mathbb{R}$ для $x_1, \dots, x_n > 0$ с весами $w_i \geq 0$, $\sum w_i = 1$:

$$M_r(x; w) = \left(\sum w_i x_i^r \right)^{1/r} \quad (r \neq 0), \quad M_0 = \prod x_i^{w_i}.$$

Предельные случаи: $M_{-\infty} = \min x_i$, $M_\infty = \max x_i$.

Сопряжённые показатели (conjugate exponents) — пары p, q с $1/p + 1/q = 1$, $p, q > 1$ (или $p = 1, q = \infty$).

Майоризация (majorization). Для упорядоченных по убыванию наборов (x_i) и (y_i) длины n пишут $(x) \succ (y)$, если

$$\sum_{i=1}^k x_i \geq \sum_{i=1}^k y_i \quad \text{для } k = 1, \dots, n-1, \quad \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i.$$

Содержательно — x «более рассеян», y «более усреднён».

Симметрическое среднее. Для $x_1, \dots, x_n > 0$: $\sigma_k = \sum_{i_1 < \dots < i_k} x_{i_1} \cdots x_{i_k}$ — элементарный симметрический многочлен, $S_k = \sigma_k / \binom{n}{k}$ — нормализованный.

Записи — Основные

Е1. Неравенство о средних арифметическом и геометрическом (AM-GM inequality)

Формулировка. Для $x_1, \dots, x_n \geq 0$:

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}.$$

Равенство — только при $x_1 = \dots = x_n$.

Взвешенный вариант: при $w_i \geq 0, \sum w_i = 1$:

$$\sum w_i x_i \geq \prod x_i^{w_i}.$$

Условия применимости. Все $x_i \geq 0$.

Контрпример при отрицательных значениях: $n = 2, x_1 = 1, x_2 = -4$. Тогда среднее арифметическое $= -3/2$, а корень $\sqrt{-4}$ не определён в вещественных числах.

Идея доказательства. Логарифмирование и неравенство Йенсена для вогнутой функции $\ln$. Альтернатива — прямая индукция «вперёд-назад» Коши: сначала для степеней двойки, затем спуск.

Варианты. - Неравенство о средних АМ-GM-НМ: $\frac{\sum x_i}{n} \geq \sqrt[n]{\prod x_i} \geq \frac{n}{\sum 1/x_i}$. - Интегральная форма: $\exp\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f$.

Е2. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца (Cauchy-Schwarz inequality)

Формулировка. Дискретно:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum a_i^2\right) \left(\sum b_i^2\right).$$

Интегрально:

$$\left(\int_a^b fg\right)^2 \leq \int_a^b f^2 \cdot \int_a^b g^2.$$

Равенство — при пропорциональности $a_i = \lambda b_i$ (соответственно $f = \lambda g$ почти всюду).

Условия применимости. Любые вещественные или комплексные значения. Для интегральной формы — $f, g \in L^2$.

Контрпример при $f \notin L^2$: $f(x) = 1/\sqrt{x}$ на $(0, 1)$, $g \equiv 1$. Левая часть $(\int_0^1 1/\sqrt{x} dx)^2 = 4$, правая часть $\int_0^1 1/x dx = \infty$ — формально выполнено, но неравенство содержательно теряет смысл.

Идея доказательства. Квадратичный многочлен $P(t) = \sum (a_i + tb_i)^2 \geq 0$ имеет неотрицательный дискриминант. Альтернатива — тождество Лагранжа:

$$\left(\sum a_i^2\right) \left(\sum b_i^2\right) - \left(\sum a_i b_i\right)^2 = \sum_{i < j} (a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

Варианты. - Форма Энгеля (Titu's lemma): $\sum a_i^2/b_i \geq (\sum a_i)^2 / \sum b_i$ при $b_i > 0$. Главный рабочий вариант на олимпиадах.

Е3. Неравенство Йенсена (Jensen's inequality)

Формулировка. Для выпуклой f на интервале I , точек $x_i \in I$ и весов $w_i \geq 0$ с $\sum w_i = 1$:

$$f\left(\sum w_i x_i\right) \leq \sum w_i f(x_i).$$

Интегральная версия — для вероятностной меры μ на I :

$$f\left(\int x d\mu\right) \leq \int f d\mu.$$

Для вогнутой — обратный знак.

Условия применимости. f выпукла на I , все $x_i \in I$.

Контрпример при вогнутой функции вместо выпуклой: $f(x) = -x^2$, $x_1 = -1$, $x_2 = 1$, $w_i = 1/2$.
Левая часть $= f(0) = 0$, правая $= -1$. Неравенство $0 \leq -1$ ложно.

Идея доказательства. Берём опорную прямую к графику f в точке $x_0 = \sum w_i x_i$: $f(x) \geq f(x_0) + c(x - x_0)$. Усреднение с весами w_i зануляет линейную часть и оставляет $\sum w_i f(x_i) \geq f(x_0)$.

Е4. Неравенство Гёльдера и степенное среднее (Hölder + Power mean inequality)

Формулировка. Гёльдер: при сопряжённых p, q

$$\sum |a_i b_i| \leq \left(\sum |a_i|^p\right)^{1/p} \left(\sum |b_i|^q\right)^{1/q},$$

интегрально $\int |fg| \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

Степенное среднее $M_r(x; w)$ строго возрастает по $r \in \mathbb{R}$, если не все x_i равны. В частности, $M_0 \leq M_1$ — это АМ-GM.

Условия применимости. $p, q > 1$ с $1/p + 1/q = 1$ (или $p = 1, q = \infty$). Степенное среднее — для $x_i > 0$.

Контрпример к Гёльдеру без сопряжённости: $p = q = 4$ (тогда $1/p + 1/q = 1/2 \neq 1$), $a = b = (1, 1, \dots, 1)$ длины n . Левая часть $= n$, правая $= n^{1/4} \cdot n^{1/4} = \sqrt{n}$. При $n > 1$ имеем $n > \sqrt{n}$ — нарушение.

Идея доказательства. Гёльдер выводится из неравенства Юнга (Е15) после нормализации $\|a\|_p = \|b\|_q = 1$. Монотонность степенного среднего — это Йенсен для $t \mapsto t^{r/s}$ при $r > s > 0$.

Варианты. - Неравенство Ляпунова: $r \mapsto \log \|f\|_{1/r}$ выпукло. Даёт интерполяцию $\|f\|_q$ через $\|f\|_p$ и $\|f\|_r$.

Е5. Характеризации выпуклости: монотонность секущих и опорная прямая

Формулировка. Для $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ эквивалентны: 1. Неравенство хорды (определение). 2. Монотонность секущих (three-chord lemma): при $a < b < c$

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

3. Существование опорной прямой в каждой внутренней точке. 4. Производная f' не убывает (при дифференцируемости); $f'' \geq 0$ (при $f \in C^2$).

Условия применимости. I — интервал (не произвольное множество).

Следствие. Выпуклая функция непрерывна во внутренних точках I , имеет односторонние производные $f'_-(x) \leq f'_+(x)$, обе монотонно не убывают. На границе I функция может разрываться.

Контрпример к попытке распространить на несвязное множество: $f \equiv 0$ на $[0, 1]$ и $f \equiv -1$ на $[2, 3]$ — выпукла на каждом куске отдельно, но не выпукла на $[0, 1] \cup [2, 3]$ (если воспринимать как функцию на объединении): хорда между точками из разных кусков не определяется неравенством на интервале, и склейка ломается.

Идея доказательства. (1) $\Leftrightarrow$ (2) — прямой перевод λ через тройку точек. (2) $\Rightarrow$ (3): любой наклон между $f'_-(x_0)$ и $f'_+(x_0)$ задаёт опорную прямую. (3) $\Rightarrow$ (1): берём опорную прямую в точке $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$ и подставляем x, y .

Е6. Приём касательной + разложение в сумму квадратов

Формулировка. Симметричное неравенство $\sum_i f(x_i) \geq C$ при условии $\sum x_i = S$ доказывается так. Берём предполагаемую точку равенства $x_0 = S/n$ и ищем линейную нижнюю оценку $f(x) \geq \alpha x + \beta$, касательную к графику в x_0 . Тогда

$$\sum f(x_i) \geq \alpha \sum x_i + n\beta = \alpha S + n\beta = C.$$

Касательная доказывается через разложение в сумму квадратов (sum of squares, SOS):

$$f(x) - \alpha x - \beta = (x - x_0)^2 \cdot g(x), \quad g(x) \geq 0 \text{ на допустимой области.}$$

Условия применимости. Точка равенства известна или угадывается из симметрии. Касательная глобально лежит снизу графика на всём допустимом множестве.

Контрпример к глобальности касательной: $f(x) = x^3$, $x_0 = 1$, касательная $y = 3x - 2$. На $x = -2$: $f(-2) = -8$, $3 \cdot (-2) - 2 = -8$. Совпадение. На $x = -3$: $f = -27$, касательная $= -11$. Касательная выше графика — приём здесь не работает на $x \leq -2$. Нужно отдельно отслеживать диапазон x_i .

Идея доказательства. Подгонка $\alpha = f'(x_0)$, $\beta = f(x_0) - \alpha x_0$. Затем разложение разности через двойной корень $(x - x_0)^2$ и проверка положительности остатка.

Е7. Перестановочное неравенство и неравенство Чебышёва о суммах

Формулировка. Перестановочное (rearrangement inequality): для $a_1 \leq \dots \leq a_n$ и $b_1 \leq \dots \leq b_n$ и любой перестановки σ :

$$\sum a_i b_{n+1-i} \leq \sum a_i b_{\sigma(i)} \leq \sum a_i b_i.$$

Чебышёв (для одинаково упорядоченных a_i, b_i):

$$n \sum a_i b_i \geq \left(\sum a_i \right) \left(\sum b_i \right).$$

Интегральная версия Чебышёва: f, g монотонны в одну сторону на $[a, b]$ влечёт

$$(b - a) \int_a^b f g \geq \int_a^b f \cdot \int_a^b g.$$

Условия применимости. Сортировка обоих наборов; для интегральной версии — одинаковая монотонность.

Контрпример без сортировки: $a = (1, 2)$, $b = (2, 1)$. Тогда $\sum a_i b_i = 4$, а $\frac{1}{n} \sum a_i \sum b_i = 9/2$. Имеем $4 < 4.5$ — Чебышёв нарушен.

Идея доказательства. Тождество

$$n \sum a_i b_i - \sum a_i \sum b_i = \frac{1}{2} \sum_{i,j} (a_i - a_j)(b_i - b_j),$$

правая часть неотрицательна при одинаковой сортировке.

Записи — Стандартные

Е8. Неравенство Минковского (Minkowski's inequality)

Формулировка. Для $p \geq 1$:

$$\left(\sum (a_i + b_i)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum a_i^p \right)^{1/p} + \left(\sum b_i^p \right)^{1/p}.$$

Интегральная форма — $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$. Это треугольное неравенство нормы L^p .

Условия применимости. $p \geq 1$.

Контрпример при $p < 1$: $p = 1/2$, $a = (1, 0)$, $b = (0, 1)$. Левая часть $= (1 + 1)^2 = 4$. Правая $= 1 + 1 = 2$. Прямое неравенство нарушено, выполнено обратное.

Идея доказательства. Разложить $\sum (a + b)^p = \sum a(a + b)^{p-1} + \sum b(a + b)^{p-1}$, к каждому слагаемому применить Гёльдер с показателями p и $p/(p-1)$.

Е9. Неравенство Харди (Hardy's inequality)

Формулировка. Дискретно: для $a_n > 0$, $p > 1$, $A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^{\infty} a_n^p.$$

Интегрально: для $f \geq 0$ и $F(x) = \int_0^x f$

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{F(x)}{x} \right)^p dx \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \int_0^{\infty} f^p.$$

Константа $(p/(p-1))^p$ точна.

Условия применимости. $p > 1$.

Контрпример при $p = 1$: $a_n = 1/n$. Тогда $A_n \sim (\ln n)/n$, и $\sum A_n = \infty$, но и $\sum a_n = \infty$ — ограниченной константы C с $\sum A_n \leq C \sum a_n$ не существует.

Идея доказательства. Интегрирование по частям с весом x^{1-p} переводит $\int (F/x)^p$ в $\int F^{p-1} f / x^{p-1} \cdot p/(p-1)$. Затем Гёльдер.

Варианты. - Неравенство Гильберта: $\sum_{m,n \geq 1} a_m b_n / (m+n) \leq \pi \|a\|_2 \|b\|_2$. Двойной аналог Харди.

Е10. Неравенство Карлемана (Carleman's inequality)

Формулировка. Для $a_n \geq 0$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Константа e точна.

Условия применимости. $a_n \geq 0$; при $\sum a_n = \infty$ обе стороны бесконечны и неравенство тривиально.

Идея доказательства. Подбираем веса $c_n = (n+1)^n/n^{n-1}$. По взвешенному АМ-ГМ

$$(a_1 \cdots a_n)^{1/n} = \frac{(c_1 a_1 \cdots c_n a_n)^{1/n}}{(c_1 \cdots c_n)^{1/n}} \leq \frac{c_1 a_1 + \cdots + c_n a_n}{n \cdot (c_1 \cdots c_n)^{1/n}}.$$

Прямой подсчёт: $(c_1 \cdots c_n)^{1/n} = n+1$. Затем суммирование по n , телескоп $\sum_{n \geq k} 1/(n(n+1)) = 1/k$ и оценка $c_k/k = (1 + 1/k)^k < e$.

Е11. Неравенство Караматы (Karamata's majorization inequality)

Формулировка. Пусть $x_1 \geq \dots \geq x_n$ и $y_1 \geq \dots \geq y_n$ — упорядоченные по убыванию, причём $(x) \succ (y)$ (мажоризирует). Тогда для любой выпуклой функции f на интервале, содержащем все x_i, y_i :

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \geq \sum_{i=1}^n f(y_i).$$

Условия применимости. Обе последовательности отсортированы по убыванию.

Контрпример без сортировки: возьмём $x = (3, 0, 0)$, $y = (1, 1, 1)$. Без сортировки y как $(1, 1, 1)$ всё равно отсортирован, но если бы мы взяли $y = (0, 2, 1)$ — мажоризация определяется через отсортированные версии, неотсортированный набор без переупорядочивания даст неверный ответ при проверке кумулятивных сумм.

Идея доказательства. В каждой точке y_i берём опорный наклон c_i из субдифференциала $\partial f(y_i)$. Последовательность c_i не возрастает (так как f' не убывает, а y_i убывают). Преобразование Абеля

$$\sum (f(x_i) - f(y_i)) \geq \sum c_i (x_i - y_i)$$

вместе с условиями мажоризации даёт результат.

Следствие (теорема Харди-Литлвуда-Поля). $(x) \succ (y)$ эквивалентно тому, что $y = Px$ для дважды стохастической матрицы P . Эквивалентно: y — выпуклая комбинация перестановок x .

Е12. Неравенство Шура и метод суммы квадратов (Schur's inequality + SOS)

Формулировка. Шур: для $x, y, z \geq 0$ и $t \geq 0$:

$$x^t(x-y)(x-z) + y^t(y-z)(y-x) + z^t(z-x)(z-y) \geq 0.$$

Наиболее частые случаи $t = 1, 2$.

Метод суммы квадратов: симметричную форму $P(x_1, \dots, x_n)$ пытаются представить как

$$P = \sum_{i < j} (x_i - x_j)^2 Q_{ij},$$

где $Q_{ij} \geq 0$ на допустимом множестве. Из такого разложения сразу $P \geq 0$.

Условия применимости. Для Шура — $x, y, z \geq 0$.

Контрпример при отрицательных значениях: $t = 1, x = -1, y = z = 0$. Получаем $(-1)(-1)(-1) + 0 + 0 = -1 < 0$. Условие $x \geq 0$ обязательно.

Идея доказательства. Без ограничения общности $x \geq y \geq z$. Группируем первые два слагаемых:

$$x^t(x-y)(x-z) + y^t(y-z)(y-x) = (x-y) \cdot [x^t(x-z) - y^t(y-z)] \geq 0,$$

обе скобки неотрицательны. Третье слагаемое тоже неотрицательно.

Е13. Логарифмически выпуклые функции и теорема Бора-Моллерупа (Bohr-Mollerup theorem)

Формулировка. Логарифмически выпуклая функция (см. определения). Замкнутость относительно суммы: если f, g логарифмически выпуклы, то $f + g$ тоже.

Теорема Бора-Моллерупа. Гамма-функция $\Gamma(x)$ — единственная функция $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ с тремя свойствами: 1. $f(1) = 1$; 2. $f(x+1) = xf(x)$; 3. $\log f$ выпукла на $(0, \infty)$.

Условия применимости. $f > 0$ во всех точках области.

Контрпример к замене выпуклости на логарифмическую выпуклость: $f(x) = e^{-x^2}$ на $\mathbb{R}$. Тут $\log f(x) = -x^2$ — вогнута, значит f не логарифмически выпукла. При этом f сама выпукла на $(-\infty, -1/\sqrt{2}] \cup [1/\sqrt{2}, \infty)$.

Идея доказательства. Логарифмическая выпуклость суммы — через Гёльдер:

$$f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda} + g(x)^\lambda g(y)^{1-\lambda} \leq (f(x) + g(x))^\lambda (f(y) + g(y))^{1-\lambda}.$$

Теорема Бора-Моллерупа — функциональное уравнение и логарифмическая выпуклость полностью фиксируют f на $(0, 1)$ через сравнение с $f(n) = (n-1)!$.

Е14. Неравенство Эрмита-Адамара (Hermite-Hadamard inequality)

Формулировка. Для выпуклой $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

Для вогнутой — обратные знаки.

Условия применимости. f выпукла на $[a, b]$.

Контрпример без выпуклости: $f(x) = \sin(\pi x)$ на $[0, 1]$. Тогда $f(1/2) = 1$, среднее $\frac{1}{1} \int_0^1 \sin(\pi x) dx = 2/\pi \approx 0,64$. Левая часть $1 > 0,64$ — прямое неравенство нарушено.

Идея доказательства. Левая часть — Йенсен для интегрального среднего с равномерной мерой. Правая часть — хорда между $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$ лежит сверху над выпуклым графиком; интегрирование уравнения хорды даёт $(f(a) + f(b))/2$.

Е15. Неравенство Юнга (Young's inequality)

Формулировка. Для $a, b \geq 0$ и сопряжённых p, q :

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Равенство — при $a^p = b^q$.

Условия применимости. Сопряжённость $1/p + 1/q = 1$, $p, q > 1$.

Контрпример при $1/p + 1/q > 1$: $p = q = 3/2$. Тогда $a = b = 2$. Левая часть = 4. Правая = $2 \cdot 2^{3/2}/(3/2) = (4/3) \cdot 2\sqrt{2} \approx 3,77$. Прямое неравенство нарушено.

Идея доказательства. Выпуклость $\exp$: $ab = \exp((1/p) \cdot p \log a + (1/q) \cdot q \log b)$. По Йенсену для $\exp$

$$ab \leq \frac{1}{p} e^{p \log a} + \frac{1}{q} e^{q \log b} = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Замечание. Неравенство Юнга — фундамент для Гёльдера (Е4) и через него для Минковского (Е8). Иногда применяется в виде ε -Юнга: $ab \leq \varepsilon a^p/p + \varepsilon^{-q/p} b^q/q$, чтобы абсорбировать одно слагаемое.

Записи — Редкие

Е16. Неравенства Маклорена и Ньютона (Maclaurin + Newton inequalities)

Формулировка. Для $x_1, \dots, x_n > 0$ и нормализованных симметрических средних S_k :

$$S_1 \geq \sqrt{S_2} \geq \sqrt[3]{S_3} \geq \dots \geq \sqrt[n]{S_n} \quad (\text{Маклорен}),$$

$$S_k^2 \geq S_{k-1} S_{k+1}, \quad k = 1, \dots, n-1 \quad (\text{Ньютон}).$$

Эквивалентно: последовательность $\log S_k$ вогнута.

Условия применимости. $x_i > 0$. Ньютон обобщается на любые $x_i \in \mathbb{R}$, если все они вещественны как корни одного многочлена.

Идея доказательства. Многочлен $\prod_i (t - x_i)$ имеет вещественные корни. По теореме Ролля его производные тоже имеют только вещественные корни. Связь S_k исходного многочлена с S_{k-1}, S_{k+1} производных даёт неравенства Ньютона. Маклорен следует из цепочки $S_k^2 \geq S_{k-1} S_{k+1}$.

Е17. Неравенство Штеффенсена (Steffensen's inequality)

Формулировка. Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ убывает, $g : [a, b] \rightarrow [0, 1]$ интегрируема, $\lambda = \int_a^b g$. Тогда

$$\int_{b-\lambda}^b f(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq \int_a^{a+\lambda} f(x) dx.$$

Условия применимости. f монотонна; $g(x) \in [0, 1]$ почти всюду.

Идея доказательства. Для правой части:

$$\int_a^{a+\lambda} f - \int_a^b fg = \int_a^{a+\lambda} f(1-g) - \int_{a+\lambda}^b fg.$$

Первый интеграл $\geq f(a + \lambda) \int_a^{a+\lambda} (1 - g)$, второй $\leq f(a + \lambda) \int_{a+\lambda}^b g$. Сумма этих оценок равна нулю по определению λ .

Использования

Связь записей с задачами ИМС.

- **E1 (АМ-ГМ)** — ИМС-1996-DAY2-6 (Карлеман через взвешенный АМ-ГМ), ИМС-2001-DAY2-6 (произведение синусов), ИМС-2022-1 (использование $f + 1/f \geq 2$ при $f(x)f(1-x) = 1$).
- **E2 (Коши-Шварц)** — ИМС-2000-4 (двойная сумма $(\sum x_i/\sqrt{i})^2$), ИМС-2016-3 (взвешенная сумма $b_i(a_i - b_i)/(a_i + b_i)$), ИМС-2018-1 (ряды $\sum \sqrt{a/b}$), ИМС-2025-2 (вариационная задача $\int (f'')^2 \geq 15$).
- **E3 (Йенсен)** — ИМС-2004-3 (двусторонние оценки $\sum x_i$ при $\sum \sin x_i = 1$).
- **E4 (Гёльдер / степенное среднее)** — ИМС-1995-6 (строгая выпуклость $|t|^p$ при $p > 1$).
- **E5 (характеризации выпуклости)** — ИМС-1994-6 (монотонность $b_i/a_i = f'(x_i)$ через MVT), ИМС-2004-DAY2-2 (длина графика выпуклой функции).
- **E6 (касательная + SOS)** — ИМС-1999-DAY2-3 (разложение $x^3 - 3x/4 + 1/4 = (x+1)(x-1/2)^2$, оценка $\sum x_i \leq n/3$).
- **E7 (перестановочное / Чебышёв)** — стандартный контроль смешанных сумм; косвенно в задачах с фиксированными моментами.
- **E8 (Минковский)** — ИМС-1997-5 (норма $\|x + y\|_p \geq \|x\|_p$ при $p \geq 1$, контрпример при $p < 1$).
- **E9 (Харди)** — ИМС-2000-4 (оценка двойной суммы $\sum 1/(\sqrt{m}\sqrt{i-m+1}) \leq \pi$), ИМС-2016-6 (оценка $\sum_k \sum_{n \leq k} x_n/k^2$ через перестановку суммирования), ИМС-1999-6 (level set максимальной функции).
- **E10 (Карлеман)** — ИМС-1996-DAY2-6 (задача прямо про это неравенство).
- **E11 (Караматы / мажоризация)** — типовой инструмент в задачах с фиксированной суммой и поиском экстремума выпуклой симметричной функции.
- **E12 (Шур + SOS)** — ИМС-2013-4 (оценка $(n+1)A^2B + (n-2)B^2 - A^4 - (2n-2)AC \geq 0$ через разложение в $\sum_{i < j} (x_i - x_j)^2(\dots)$).
- **E13 (логарифмическая выпуклость / Бор-Моллеруп)** — ИМС-2020-5 (анализ ОДУ $ff'' \geq 2(f')^2$ через выпуклость $1/f$).
- **E14 (Эрмит-Адамар)** — рабочий инструмент для оценки $\int_a^b f$ через значения в концах и середине.
- **E15 (Юнг)** — везде как фундамент Гёльдера и Минковского; в чистом виде — для оценки произведения через степени с подбором веса ε .

Подзадачи 1994-6 (счёт целых точек на выпуклой кривой), 1995-2 (двойной интеграл и Fubini), 2015-6 (телескоп радикалов), 2017-2 (дискриминант от Тейлора), 2019-3 (интегрирование по частям), 2005-DAY2-1 (sup-distance для квадратичного многочлена) используют локальные приёмы, опирающиеся на основные неравенства, но без отдельной записи.

Self-test

1. Непрерывная функция $f : [0, 1] \rightarrow (0, \infty)$. Доказать

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \right) \geq 1.$$

2. Положительные $a_1, \dots, a_n$. Доказать

$$\frac{a_1^2}{a_2} + \frac{a_2^2}{a_3} + \dots + \frac{a_{n-1}^2}{a_n} + \frac{a_n^2}{a_1} \geq a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

3. Последовательность $a_n > 0$ с $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$. Доказать, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 a_2 \dots a_n)^{1/n} < \infty.$$

Дать явную оценку с константой, не зависящей от n .

4. Непрерывная вогнутая $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ с $f(0) = f(1) = 0$ и $\max_{[0,1]} f = M$ (достигается в $c \in (0, 1)$). Доказать

$$\int_0^1 f(x) dx \geq \frac{M}{2}.$$

Решения

1. По Коши-Шварцу для $\sqrt{f}$ и $1/\sqrt{f}$:

$$1 = \left(\int_0^1 \sqrt{f} \cdot \frac{1}{\sqrt{f}} \right)^2 \leq \int_0^1 f \cdot \int_0^1 \frac{1}{f}.$$

2. По форме Энгеля для Коши-Шварца с циклическими индексами ($a_{n+1} = a_1$):

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i^2}{a_{i+1}} \geq \frac{(\sum a_i)^2}{\sum a_{i+1}} = \frac{(\sum a_i)^2}{\sum a_i} = \sum a_i.$$

3. Это неравенство Карлемана (запись E10):

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 \dots a_n)^{1/n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Доказательство — взвешенный АМ-ГМ с весами $c_n = (n+1)^n/n^{n-1}$ и телескопом $\sum_{n \geq k} 1/(n(n+1)) = 1/k$.

4. Вогнутость даёт, что график лежит над хордами.

На отрезке $[0, c]$ хорда соединяет $(0, 0)$ и (c, M) : имеем $f(x) \geq Mx/c$.

На отрезке $[c, 1]$ хорда соединяет (c, M) и $(1, 0)$: имеем $f(x) \geq M(1-x)/(1-c)$.

Интегрируем по частям:

$$\int_0^c \frac{Mx}{c} dx = \frac{Mc}{2}, \quad \int_c^1 \frac{M(1-x)}{1-c} dx = \frac{M(1-c)}{2}.$$

Сумма равна $M/2$. Оценка достижима в пределе на треугольных профилях со всё более острой вершиной в c .